

PAPER SUMMARY

基于 PID 控制器的无刷直流电机（BLDC）转速控制

作者：Md Mahmud, S. M. A. Motakabber, A. H. M. Zahirul Alam, Anis Nurashikin Nordin

Control BLDC Motor Speed using PID Controller

机构：马来西亚国际伊斯兰大学电气与计算机工程系

出处：International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), Vol. 11, No. 3, 2020

方法类别：闭环 PID 控制（电机调速）

核心一句话：在 BLDC 电机中，PID 控制器相比 PI 与模糊控制器具有更小的超调、更快的整定，综合性能最佳。

01

一、研究背景与问题

在绿色技术与清洁能源的大趋势下，电动机是把电能转换为机械能的核心装置。其中无刷直流电机（BLDC）因维护成本低、结构紧凑、效率高（常超过 95%），被广泛用于电动汽车、变频驱动等工业场景。然而，BLDC 的性能高度依赖其控制电路，设计高性能控制电路一直是研究难点。

论文指出：传统的 PI/PID 控制器虽然结构简单、易于实现，但参数整定并不简单；尤其在负载波动、非线性因素存在时，难以在所有工况下都获得最优响应。本文的目标是通过改进的 PID 控制方案实现对 BLDC 电机转速的有效调节，并在负载变化时维持恒定转速。

二、核心方法

1. 系统结构

采用双闭环控制：内环用于检测电源极性与换相，外环用于转速控制。系统包含 DC 电源、PID 控制器、逆变器（DC→AC，因 BLDC 需类三相交流电压）、霍尔传感器（检测转子位置）以及电机本体。

2. PID 控制器建模

PID 传递函数为： $G(s) = K_p + K_i/s + K_d \cdot s$ 。控制律 $U(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int e(t)dt + K_d \cdot de(t)/dt$ 。本文所用关键参数：

方法	Kp	Ki	Kd
PID (本文)	100	0.5	500

3. 仿真平台

基于 MATLAB/Simulink 搭建三相 BLDC 电机控制系统完整模型，包含解码器真值表（顺时针/逆时针换相）、反电动势（BEMF）生成、逆变器开关逻辑等，并在 2500 rpm 参考转速下进行空载测试。

三、主要结果

在 2500 rpm 参考转速、空载条件下，对 PI、PID、模糊逻辑三种控制器进行对比，关键性能指标如下：

指标	PI 控制器	PID 控制器	模糊控制器
整定时间	15.20 ms	约 18 ms	9.2 ms
超调量	32.67%	0.4%	30.92%
欠调量	1.68%	1.9%	3.2%
转换速率	621.35 ms	92.27 ms	598.15 ms
预调节	0.66%	2.5%	0.67%

可见 PID 控制器的超调量（0.4%）远低于 PI（32.67%）和模糊（30.92%），转换速率也明显更优。约 0.018 s 后电机即稳定在 2500 rpm；电磁转矩、三相定子电流、反电动势均在约 0.030 s 后稳定。

四、结论与对本研究的启示

- 核心结论：在所对比的三种控制器中，PID 控制器为 BLDC 电机提供了最佳综合控制性能。
- 方法局限：仅空载仿真，未在变负载、变惯量工况下验证；参数为手工给定，未给出系统化整定方法。
- 对本研究的关联：本文属于“PID 控制器在电机运动控制中的经典应用与性能上限”的代表性工作。在我们的 IPQ 研究中，PID 是对照基线（baseline）——它代表了“传统反馈控制”路径；而 S 曲线属于“前馈轨迹规划”路径。该论文提供的超调、整定时间等量化指标，可作为我们评估 PID 路径平滑性与能耗时的参照。

五、文献信息

Mahmud, M., Motakabber, S. M. A., Alam, A. H. M. Z., & Nordin, A. N. (2020). Control BLDC Motor Speed using PID Controller. International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), 11(3), 477–481.